第二章 从单分子到多分子

2.1 宏观状态与微观结构

宏观状态由一组热力学量描述，例如 N,V,U。微观结构给出各粒子的具体量子态。同一个宏观状态通常容纳大量不同微观结构，其数目记为权重 W。

用三个可区分位置上的自旋为例。每个自旋的投影可取 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$，共有 $2^3=8$ 种微观排布。总投影为 $+\frac{1}{2}$ 时，可以是 $(+,+,-)$、$(+,-,+)$ 或 $(-,+,+)$。宏观看到的总投影相同，微观上负投影所在的位置不同。因此这个宏观状态的权重为 3；总投影为 $+\frac{3}{2}$ 只能由 $(+,+,+)$ 实现，权重为 1。

宏观测量跨越大量粒子与大量微观变化，测量值体现统计平均**（假设 1）**。在给定 N,V,U 的孤立平衡系统中，所有可及微观态取等概率**（假设 2：等概率假设）**。用时间平均对应统计平均时**（假设 3）**，一个系统在任何宏观可分辨的时间范围内可以多次得到所有不同的可能微观结构**（假设 4：遍历原则）**。

若宏观状态 a 含 W_a 个等概率微观态，则

$$\rho_a=\frac{W_a}{\sum_b W_b}. \tag{2.1}$$

宏观状态的概率因此随其包含的微观结构数增加。

上面的八种微观排布若等概率，总投影为 $+\frac{1}{2}$ 的概率就是 $3/8$，为 $+\frac{3}{2}$ 的概率就是 $1/8$。等概率作用于满足约束的微观态，再通过计数得到各宏观状态的不同概率。

2.2 权重、组合数与最可几分布

2.2.1 分配数的计算

将 N 个可标记对象分入若干组，第 i 组含 N_i 个，满足 $\sum_i N_i=N$，分组方式数为

$$W=\frac{N!}{\prod_i N_i!}. \tag{2.2}$$

在晶格问题中，可用它数固定位置上的元素排布。例如十个晶格位中三个由 Au 占据、七个由 Ag 占据，共有 $10!/(3!7!)=120$ 种排布。简并能级的占据数还包含各能级内部的态选择：

$$W=\frac{N!}{\prod_i N_i!}\prod_i g_i^{N_i}.$$

理想气体分子的不可分辨性在第三章通过系统配分函数中的 $N!$ 处理。

2.2.2 合金模型中的概率集中

考虑两半各有 M 个晶格位的系统，Au 与 Ag 各有 M 个。左半有 j 个 Au 时，

$$W(j)=\binom{M}{j}\binom{M}{M-j}=\binom{M}{j}^2.$$

当 M 为偶数时，$j=M/2$ 的权重最大。用最大权重作归一化得到的是相对权重 $W(j)/W_{\max}$，概率的归一化分母则是所有权重之和。

大数阶乘用 **Stirling 近似**，

$$\ln N! \simeq N\ln N - N.$$

令左半 Au 比例 $x=j/M$，有

$$\ln W(x) \simeq -2M[x\ln x + (1-x)\ln(1-x)].$$

在 $x=\frac{1}{2}+\delta$ 附近展开，

$$\ln\frac{W(x)}{W(1/2)} \simeq -4M\delta^2. \tag{2.3}$$

相对组成涨落的典型宽度随 $M^{-1/2}$ 缩小。宏观系统稳定地停留在最大权重附近，对应**最可几宏观状态**，即**平衡态**。

这说明大量粒子为何表现出稳定的宏观性质。单个粒子始终在变化，但让大量粒子同时向同一方向偏离均匀分布，需要进入相对权重极小的宏观状态。粒子数增加时，绝对涨落数可以增加，相对于总数的比例却越来越小。平衡态附近仍有微观涨落，宏观偏离的概率则随规模增大而迅速降低。

例题 2.1

比较左半 Au 占位数为 $M/2$ 和 $M/2-1$ 的权重。

解答

用组合数直接约去阶乘，

$$\frac{W(M/2)}{W(M/2-1)} = \left(\frac{M/2+1}{M/2}\right)^2 = \left(1+\frac{2}{M}\right)^2.$$

两者对数之差约为 $4/M$。当 M 很大时，差一个粒子的两个宏观描述具有几乎相同的权重；固定百分比的组成偏离则会产生与 M 成正比的对数权重损失。

2.2.3 最可几状态、涨落与恢复平衡

最可几状态是所有允许宏观状态中权重最大的一个，仍只是可能状态之一。系统在平衡时继续发生微观变化，宏观量围绕平衡值涨落；粒子数很大时，相对涨落很小，测量便呈现稳定值。最可几分布描述各能级的占据数，最可几宏观状态则由这些占据数以及相应的宏观量共同表征。

在同一组外界约束下，稳定平衡态受到小扰动后会趋向恢复。若扰动同时改变了体积、总能量或外场，最终平衡值也会改变；系统趋向的是新约束下的平衡态。例如轻微压缩气体后再固定活塞，气体通过内部碰撞重新建立分布，最终状态由新的体积和总能量决定。

宏观平均与单分子随时间的平均可以这样联系：宏观观测同时取样大量粒子，时间平均则跟踪一个粒子经历的许多状态。平衡分布稳定且运动充分遍历可及状态时，两者给出相同的平均结果。

2.3 熵及其加和性（玻尔兹曼熵）

熵的统计定义为

$$S = k \ln W \,. \tag{2.4}$$

若两个独立子系统的权重分别为 W_A, W_B，组合系统有 $W_{AB} = W_A W_B$，所以 $S_{AB} = S_A + S_B$。对数把微观状态数的乘法转换成宏观熵的加法。

例如系统 A 有两种可及状态，系统 B 有三种，并且两者可以独立组合，整体就有 $2 \times 3 = 6$ 种状态。直接使用状态数时，组合规则是乘法；取对数后，$\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$，整体熵就等于两部分熵之和。这样的加和规律与体积、内能等广度性质的组合方式一致。

“多样性”要联系指定约束理解。某状态的熵较大，表示在同样宏观描述下，能实现它的微观方式较多。例如气体自由膨胀后，分子能在更大的空间内分布，位置组合数增加，所以熵增加。判断熵变时，先找出哪些可及位置或能级占据方式发生了变化，就能把抽象的 W 与具体过程联系起来。

系统从权重 W_1 变到 W_2 时，

$$\Delta S = k \ln \frac{W_2}{W_1}.$$

熵增加原理

对于一个孤立宏观系统，如果不受到环境的扰动，那么该系统总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。当系统达到最可几宏观状态时，熵最大，系统处于平衡态。熵增加原理是热力学第二定律的统计解释，即：

对于孤立系统，$\Delta S \geq 0$。

系统分类按交换方式确定：**孤立系统**既无物质交换也无能量交换，**封闭系统**可交换能量而无物质交换，**开放系统**可交换物质和能量。研究系统的熵可以减少，整体熵判据作用于系统与相关环境组成的孤立整体。

2.3.1 广度性质与强度性质

区分这两类性质，可以想象把一份均匀物质复制成两份：每份的温度、压强和组成都与原来相同，再把它们作为一个整体考察。**广度性质随物质的份数成比例增加，强度性质保持原值。**这里增加的是系统规模，没有改变物质本身所处的状态。

例如，同温同压的两份 1 mol 理想气体，每份体积均为 V、内能均为 U。作为整体时，物质的量为 2 mol，体积为 $2V$，内能为 $2U$；温度仍为 T，压强仍为 P。两份 300 K 的水放在一起，温度仍是 300 K，不会成为 600 K。

类别	典型量	将同状态物质的量扩大为原来的 λ 倍
广度性质	V, N, n, U, H, S, A, G；总热容 C_V, C_P	各量变为原来的 λ 倍。组合独立的宏观部分时，这些量相加。
强度性质	温度 T、压强 P、密度、摩尔分数	各量保持不变，不能把各部分的数值相加作为整体数值。
由广度量归一化得到的强度性质	摩尔体积 $V_{\mathrm{m}} = V/n$、摩尔内能 $U_{\mathrm{m}} = U/n$、摩尔熵 $S_{\mathrm{m}} = S/n$	分子与分母同比增加，比值不变；摩尔热容也属于这一类。

熵为什么是广度性质？复制两份彼此独立、各有 W 个可及微观态的系统，整体的状态数为 W^2，于是

$$S_{\text{整体}} = k \ln W^2 = 2k \ln W = 2S.$$

复制 a 份时，状态数为 W^a，熵为 aS。微观状态数按乘法组合，熵按加法组合，正是前一节取对数的意义。

用“复制同状态物质”判断，而不是只看某个量会不会变化。温度在加热时会改变，仍然是强度性质；内能随物质的份数增加，才体现其广度性质。若把不同温度的物体接触，最终温度要由能量守恒和热平衡条件求出，既不能相加，也不总是简单取平均。判断广度或强度时，比较的是相同温度、压强和组成下的不同系统规模。

广度/强度与状态量/途径量是两组不同的划分。前者问“同状态物质增加后怎样变化”，后者问“给定始末态后数值是否唯一”。例如 U 是广度状态量，T 是强度状态量；过程热量 q 和功 w 则要由具体过程确定，第四章再讨论。

2.4 温度的统计含义

设两个固体 A, B 只交换能量，体积和组成固定。能量 $\mathrm{d}U_B = -\mathrm{d}U_A > 0$ 从 A 流向 B 时，

$$\mathrm{d}S_{\text{tot}} = \left[\left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B} \right)_{V_B, N_B} - \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A} \right)_{V_A, N_A} \right] \mathrm{d}U_B.$$

定义

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,N}, \qquad \boxed{T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N}}, \tag{2.5}$$

便得到

$$\mathrm{d}S_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A} \right) \mathrm{d}U_B.$$

当 $T_A > T_B$ 时，传热使总熵增加；热平衡条件为 $T_A = T_B$。固定体积和粒子数，温度越高，增加同样一份熵所需的能量越大。对同样微小的输入能量，低温物体的熵增更大。

偏导数下标也有物理内容：固定 V, N，就是保持容器和粒子数不变，单独观察增加内能会使熵怎样改变。$\partial S/\partial U$ 是 S 对 U 的曲线斜率，值为 $1/T$。因此低温物体的斜率较大。把一小份

能量从高温物体移到低温物体，前者损失的熵少于后者增加的熵，总熵便上升。

例如从 400 K 热源取出 100 J，交给 300 K 热源，前者熵减 $0.250\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，后者熵增 $0.333\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，总熵增加 $0.0833\,\mathrm{J\,K^{-1}}$。能量总量守恒，能量在不同温度物体间的分配改变了整体的可及状态数。

2.5 玻耳兹曼分布的推导

2.5.1 小系统与大热源

把一个小系统与温度为 T 的大热源组成孤立整体。小系统从基态吸收 $\Delta\varepsilon$ 后，热源能量由 U_R 降到 $U_R-\Delta\varepsilon$。以 $\rho(\varepsilon_i)$ 表示小系统处于第 i 个量子态的概率，$\rho(0)$ 表示基态概率。两态的概率比等于热源权重比，

$$\frac{\rho(\varepsilon_i)}{\rho(0)}=\frac{W_R(U_R-\Delta\varepsilon_i)}{W_R(U_R)}.$$

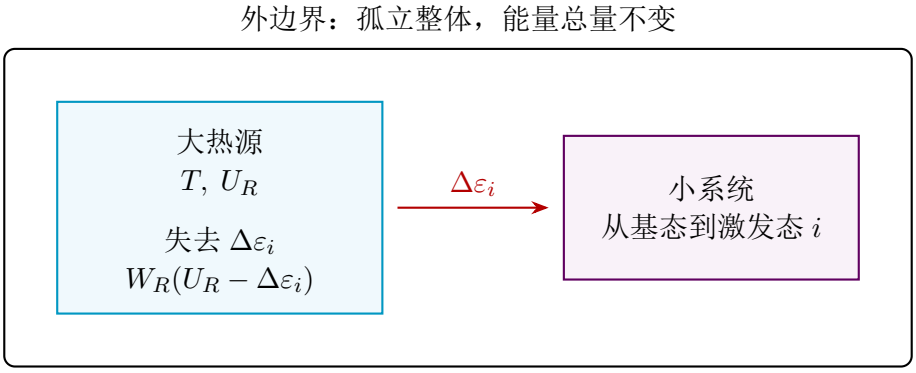


图 10: 小系统与大热源的能量交换。小系统多得到一份能量，热源便少掉同样一份；热源的状态数因此决定小系统处于该激发态的概率。

热源很大，交出这份能量后温度变化很小，所以展开热源熵时可以把 T 看作常量。推导中的两个概率对应同一个孤立整体的两种能量分配：总能量相同，差别只是能量留在热源中，还是分配给小系统。

利用 $\ln W_R=S_R/k$ 并作一阶展开，

$$S_R(U_R-\Delta\varepsilon_i)\simeq S_R(U_R)-\frac{\Delta\varepsilon_i}{T},$$

从而得到玻耳兹曼因子

$$\frac{\rho(\varepsilon_i)}{\rho(0)}=\exp\left(-\frac{\Delta\varepsilon_i}{kT}\right). \tag{2.6}$$

若能量以每摩尔计量，指数分母改写为 RT。

指数中的负号来自热源失去能量。小系统占据越高的能级，热源需要交出的能量越多，热源对应的微观状态数越少，小系统占据这个量子态的概率也越小。温度提高后，同样的能隙相对于 kT 变小，热源为提供这份能量所付出的相对权重代价减小，高能态便更容易出现。

- 温度固定时，分子在两个能级上的占有概率直接决定于两个能级的能量差。
- 系统温度升高时，分子在高能级的占有概率增加。

2.5.2 归一化与简并度

以基态为零点，按能级求和定义单分子配分函数（书上那个符号太抽象了，还是用 f 代替）

$$f = \sum_i g_i \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{kT}\right). \tag{2.7}$$

第 i 个能级的占据概率和平均粒子数为

$$\rho(\varepsilon_i) = \frac{g_i e^{-\varepsilon_i/(kT)}}{f}, \qquad N_i = N\rho(\varepsilon_i). \tag{2.8}$$

若把每个简并量子态分别列出，求和式中每态的 g 均为 1。非简并基态有 $\rho(0) = 1/f$，g_0 重简并的基态总概率为 g_0/f。

能级结构固定时，升温提高激发态相对基态的占据概率。相同温度下，较小能隙更容易被热激发。一个单独高能态的概率虽小，大量简并态的合计占据仍可能显著。

配分函数 f 就是归一化的总权重。若基态与激发态都非简并，激发能为 $\Delta\varepsilon$，两项权重分别为 1 和 $e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}$，则

$$f = 1 + e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}, \qquad \rho(0) = \frac{1}{f}, \qquad \rho(\Delta\varepsilon) = \frac{e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}}{f}.$$

分子先由能隙和温度给出各态的相对权重，再除以所有权重之和，便得到加起来等于 1 的概率。这就是从玻耳兹曼因子到玻耳兹曼分布的完整步骤。

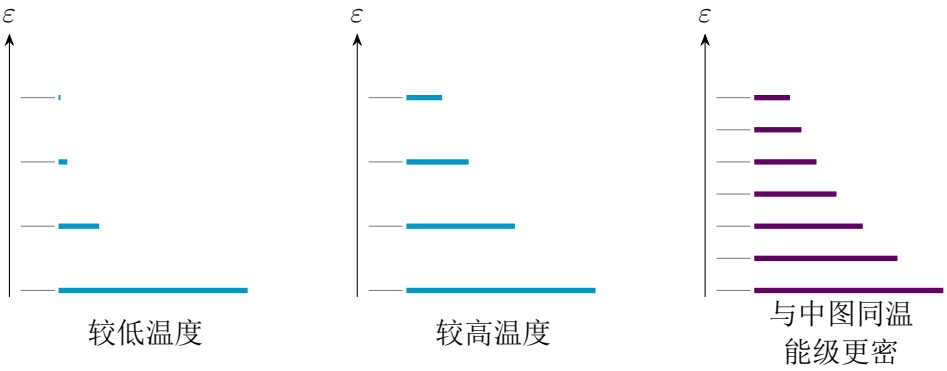


图 11: 能级结构与温度共同决定分布。水平粗线长度表示相对于非简并基态的权重 $e^{-\varepsilon_i/(kT)}$；各列的粗线长度之和对应配分函数，除以各自总和后才是归一化概率。

左图升温到中图时，高能态相对基态的权重增大；中图改为右图时，温度不变，但相同能量范围内可占据的状态更多，配分函数也增大。若基态非简并，$\rho(0) = 1/f$，所以 f 增大意味着基态占据比例减小；若基态简并度为 g_0，其合计概率为 g_0/f。

这两种变化对应不同的物理操作：升温改变各态的玻耳兹曼权重，扩大宏观容器则主要使平动能级变密。配分函数把“有多少态”和“各态权重多大”这两部分信息合在一起。

例题 2.2

非简并二能级分子的摩尔能隙为 $5.00\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。求 300 K 时激发态概率。若激发能级三重简并，结果如何变化？

解答

$x=\Delta E_{\mathrm{m}}/(RT)=2.0045$，$e^{-x}=0.1347$。非简并时

$$\rho(\Delta\varepsilon)=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\approx 0.1187.$$

激发能级三重简并时

$$\rho(\Delta\varepsilon)=\frac{3e^{-x}}{1+3e^{-x}}\approx 0.2878.$$

2.5.3 配分函数的性质怎样从求和式读出

先分清统计权重、配分函数和概率。 把基态能量取为零，配分函数写成

$$f=g_0+g_1e^{-\varepsilon_1/(kT)}+g_2e^{-\varepsilon_2/(kT)}+\cdots.$$

先看单个量子态：基态的玻耳兹曼因子为 1，能量为 ε_i 的激发态只贡献 $e^{-\varepsilon_i/(kT)}$。再看整个能级：若它有 g_i 个等能量的量子态，就有 g_i 份相同的贡献，所以这一能级的权重是 $g_ie^{-\varepsilon_i/(kT)}$。**把所有能级的权重相加得到 f；把某能级的权重除以 f，才得到它的占据概率。**

例如只有两个能级，基态非简并，激发能级三重简并，且 $\varepsilon_1=kT$。两个能级的权重分别为 1 和 $3e^{-1}$，于是

$$f=1+3e^{-1}\simeq 2.104,$$

$$\rho(0)=\frac{1}{f}\simeq 0.475,\qquad \rho(\varepsilon_1)=\frac{3e^{-1}}{f}\simeq 0.525.$$

激发能级中的每个量子态占据概率约为 0.175，都小于基态的 0.475；三个激发态合计却达到 0.525，超过基态。这正是简并度能够补偿较高能量所带来的权重下降的例子。$f=2.104$ 是无量纲的加权总数，不是概率，也不必是整数。

降温与升温分别改变了哪些项？ 配分函数的每一项都是相应能级相对基态的统计权重。基态项等于 g_0，激发态项为正，因此 $f\geq g_0$。能级固定且激发能隙非零时，降温使所有激发态项趋于零，于是 $f\to g_0$、基态总概率 $g_0/f\to 1$。

这里“基态总概率趋于 1”表示分子都集中到基态能级。如果基态有 g_0 个等能量的量子态，每个基态量子态的概率则趋于 $1/g_0$。反过来升温时，$\varepsilon_i/(kT)$ 变小，激发态的指数权重增大；基

态项 g_0 不变，但归一化分母 f 变大，所以基态总概率减小，全部激发能级的总概率 $1-g_0/f$ 增大。

能级上的概率由“本项权重”和“所有权重之和”共同决定。对含有多个激发能级的系统，某一个中间能级的概率可能先增加、后因更高能级大量参与而减小；升温时稳定增加的是激发态相对基态的占据比，以及所有激发态的合计占据比例。

同温下，能级越密为什么通常有更大的 f？ 用非简并的等间距能级 $0,\Delta\varepsilon,2\Delta\varepsilon,\ldots$ 作直观模型。每升高一级，玻耳兹曼因子就再乘一次 $e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}$，因此求和是等比级数：

$$\begin{aligned} f &= 1+e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}+e^{-2\Delta\varepsilon/(kT)}+\cdots \\ &= \frac{1}{1-e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}}. \end{aligned}$$

同一温度下，能隙减小，各个激发项都更接近 1，更多量子态能对总和作出显著贡献。例如 $\Delta\varepsilon/(kT)=2$ 时 $f\simeq 1.16$，比值降到 0.5 时 $f\simeq 2.54$。前者主要由基态贡献，后者有较多激发态参与。比较平动、转动、振动时，也可以沿着“能隙相对于 kT 有多大”来理解它们配分函数的差别。

这个模型中能隙与简并度的变化规律已经明确，所以能直接比较 f。对于结构不同的两个分子，应把各自的能量和简并度代回求和式逐项比较；只给出某一个能隙，还不能确定整个配分函数。

常用结论放在一起。

观察的条件	结论及原因
结构、体积和温度给定	能级 ε_i、简并度 g_i 及其权重都确定，f 有确定值。
固定能级结构而升温	激发态的指数权重增大，f 增大，基态占据比例 g_0/f 减小。
同温下增加可及态	新增状态提供正的求和项，f 增大。改变能级间距时，要同时检查各态能量及简并度。
能量零点取非简并基态	$f=1/\rho(0)$；基态简并时改为 $f=g_0/\rho(0)$，此处 $\rho(0)$ 为基态能级总概率。
理想气体平动	$f_{\text{平动}}\propto Vm^{3/2}T^{3/2}$，既包含分子质量，也包含容器体积的信息。

温度导数为什么会给出平均能量？ 对固定结构、固定体积的能级求导，可直接验证升温的结果：

$$\left(\frac{\partial \ln f}{\partial T}\right)_{V,N}=\frac{\sum_i g_i\varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/(kT)}}{kT^2 f}=\frac{\langle\varepsilon\rangle}{kT^2}\geq 0.$$

第三章把分子的平均激发能乘 N，便得到系统热能 Q。配分函数本身无量纲，kT 才具有能量量纲。

求导后，原来每个指数项前都多出一个 $\varepsilon_i/(kT^2)$；再除以 f，其中 $g_i e^{-\varepsilon_i/(kT)}/f$ 正好就是第 i 个能级的概率。因此求和得到的是“能量乘概率再相加”，即平均能量。能量以基态为零时，各 $\varepsilon_i \geq 0$，所以导数非负。把这个等式乘以 kT^2，就能由配分函数求出分子的平均激发能。

比较任意两个能级时，f 为什么消掉？ 任意两个能级之间的占据比为

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{\rho(\varepsilon_i)}{\rho(\varepsilon_j)} = \frac{g_i}{g_j} \exp\left[-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{kT}\right].$$

分别比较单个量子态时，简并度因子消去。由此可见，玻耳兹曼因子中的能量差可以取任意两态的差，不限于第一激发态与基态。

这是因为两个概率都除以同一个 f，相除时分母约去，两个指数再合并成能量差。因此，**求某个能级占全部分子的比例，需要归一化；只求两个能级的分子数之比，直接用能隙与简并度之比即可。**

2.6 浓度定律与外场分布

在温度均匀的稀薄体系中，同一种粒子在两个等体积小区域出现的概率之比等于局部浓度之比。若两处单粒子有效能量为 $\varepsilon_A, \varepsilon_B$，

$$\frac{c_A}{c_B} = \exp\left[-\frac{\varepsilon_A - \varepsilon_B}{kT}\right]. \tag{2.9}$$

无外场且两处局部环境相同时，粒子能量相同，平衡浓度处处相等。气液之间的分布还涉及两相不同的分子相互作用与可及态结构，第六章用两相化学势相等表达完整平衡条件。

对体积 v_p、密度 ρ_p 的颗粒，悬浮液密度为 ρ_s。上升高度 z 的重力与浮力合成势能为

$$\Delta\varepsilon = (\rho_p - \rho_s) v_p g z.$$

因此

$$c(z) = c(0) \exp\left[-\frac{(\rho_p - \rho_s) v_p g z}{kT}\right]. \tag{2.10}$$

当 $\rho_p > \rho_s$ 时，浓度随高度衰减；当密度相等时，重力场不造成这类浓度梯度。指数中的热能标度与外场势能竞争，决定颗粒呈分散状态还是出现明显沉降。